Réplication des sauvegardes avec SnapVault

NetApp Solutions SAP

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/netapp-solutions-sap/backup/amazon-fsx-backup-replication-with-snapvault_overview.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Réplication des sauvegardes avec SnapVault . . . 1
Présentation - Sauvegarder la réplication avec SnapVault . . . 1
Configurer les relations de réplication sur FSX pour les systèmes de fichiers ONTAP . . . 2
Ajout d'un SVM de sauvegarde à SnapCenter . . . 7
Créez une nouvelle règle SnapCenter pour la réplication des sauvegardes . . . 9
Ajouter une règle à la protection des ressources . . . 11
Créer une sauvegarde avec la réplication . . . 11
Restaurer et restaurer des données à partir du stockage secondaire . . . 15

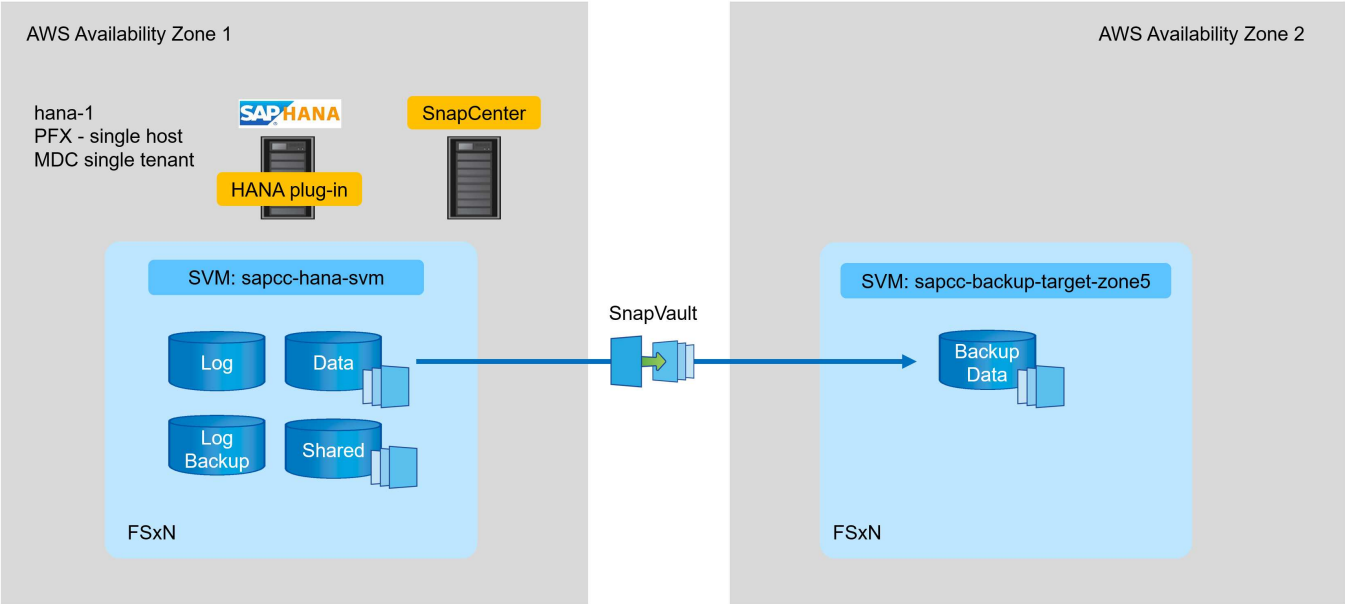
Réplication des sauvegardes avec SnapVault

Présentation - Sauvegarder la réplication avec SnapVault

"Précédent : sauvegarde de volumes non-données."

Dans notre configuration de laboratoire, nous utilisons un deuxième système de fichiers FSX pour ONTAP dans une deuxième zone de disponibilité AWS pour présenter la réplication des sauvegardes pour le volume de données HANA.

Comme indiqué au chapitre "« Stratégie de protection des données »", La cible de réplication doit être une deuxième FSX pour le système de fichiers ONTAP dans une autre zone de disponibilité pour être protégée contre une défaillance de la FSX principale pour le système de fichiers ONTAP. Par ailleurs, le volume partagé HANA doit être répliqué sur la FSX secondaire pour le système de fichiers ONTAP.



Présentation des étapes de configuration

Il existe plusieurs étapes de configuration que vous devez exécuter sur la couche FSX pour ONTAP. Vous pouvez effectuer cette opération soit avec NetApp Cloud Manager, soit avec la ligne de commande FSX pour ONTAP.

1. Peer FSX pour les systèmes de fichiers ONTAP. FSX pour les systèmes de fichiers ONTAP doit être mis à niveau pour permettre la réplication entre eux.
2. SVM homologues. Les SVM doivent être associés de manière à permettre la réplication entre les deux.
3. Créer un volume cible. Création d'un volume au niveau du SVM cible avec un type de volume `DP`. Type `DP` est requis pour être utilisé comme volume cible de réplication.
4. Créer une règle SnapMirror Cette option permet de créer une règle pour la réplication avec type `vault`.
    a. Ajouter une règle à la stratégie. La règle contient l'étiquette SnapMirror et la conservation des sauvegardes sur le site secondaire. Vous devez configurer la même étiquette SnapMirror plus loin dans la règle SnapCenter de sorte que SnapCenter crée des sauvegardes Snapshot sur le volume source contenant cette étiquette.

5. Créer une relation SnapMirror Définit la relation de réplication entre les volumes source et cible et attache une stratégie.
6. Initialiser SnapMirror Cette opération démarre la réplication initiale dans laquelle toutes les données source sont transférées vers le volume cible.

Une fois la configuration de réplication de volume terminée, vous devez configurer la réplication de sauvegarde dans SnapCenter comme suit :

1. Ajouter le SVM cible à SnapCenter
2. Créez une nouvelle règle SnapCenter pour la sauvegarde Snapshot et la réplication SnapVault.
3. Ajoutez la règle à la protection des ressources HANA.
4. Vous pouvez désormais exécuter des sauvegardes avec la nouvelle stratégie.

Les chapitres suivants décrivent chaque étape plus en détail.

"Ensuite : configurez les relations de réplication sur FSX pour les systèmes de fichiers ONTAP."

Configurer les relations de réplication sur FSX pour les systèmes de fichiers ONTAP

"Précédent : présentation - sauvegarde de la réplication avec SnapVault."

Pour plus d'informations sur les options de configuration de SnapMirror, consultez la documentation ONTAP à l'adresse "Workflow de réplication SnapMirror (netapp.com)".

- FSX source pour système de fichiers ONTAP : `FsxId00fa9e3c784b6abbb`
- SVM source : `sapcc-hana-svm`
- Cible FSX pour système de fichiers ONTAP : `FsxId05f7f00af49dc7a3e`
- SVM cible : `sapcc-backup-target-zone5`

Peer FSX pour les systèmes de fichiers ONTAP

```
FsxId00fa9e3c784b6abbb::> network interface show -role intercluster
            Logical    Status     Network            Current       Current
Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- -------
----
FsxId00fa9e3c784b6abbb
            inter_1      up/up    10.1.1.57/24
FsxId00fa9e3c784b6abbb-01
                                                                   e0e
true
            inter_2      up/up    10.1.2.7/24
FsxId00fa9e3c784b6abbb-02
                                                                   e0e
true
2 entries were displayed.
```

```
FsxId05f7f00af49dc7a3e::> network interface show -role intercluster
            Logical    Status     Network            Current       Current
Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- -------
----
FsxId05f7f00af49dc7a3e
            inter_1      up/up    10.1.2.144/24
FsxId05f7f00af49dc7a3e-01
                                                                   e0e
true
            inter_2      up/up    10.1.2.69/24
FsxId05f7f00af49dc7a3e-02
                                                                   e0e
true
2 entries were displayed.
```

```
FsxId05f7f00af49dc7a3e::> cluster peer create -address-family ipv4 -peer
-addrs 10.1.1.57, 10.1.2.7
Notice: Use a generated passphrase or choose a passphrase of 8 or more
characters. To ensure the authenticity of the peering relationship, use a
phrase or sequence of characters that would be hard to guess.
Enter the passphrase:
Confirm the passphrase:
Notice: Now use the same passphrase in the "cluster peer create" command
in the other cluster.
```

`peer-addrs` Les adresses IP de cluster du cluster cible sont-elles des.

```
FsxId00fa9e3c784b6abbb::>  cluster peer create -address-family ipv4 -peer
-addrs  10.1.2.144, 10.1.2.69
Notice: Use a generated passphrase or choose a passphrase of 8 or more
characters. To ensure the authenticity of the peering relationship, use a
        phrase or sequence of characters that would be hard to guess.
Enter the passphrase:
Confirm the passphrase:
FsxId00fa9e3c784b6abbb::>
FsxId00fa9e3c784b6abbb::> cluster peer show
Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability
Authentication
------------------------- --------------------- --------------
--------------
FsxId05f7f00af49dc7a3e    1-80-000011           Available      ok
```

SVM homologues

```
FsxId05f7f00af49dc7a3e::> vserver peer create -vserver sapcc-backup-
target-zone5 -peer-vserver sapcc-hana-svm -peer-cluster
FsxId00fa9e3c784b6abbb -applications snapmirror
Info: [Job 41] 'vserver peer create' job queued
```

```
FsxId00fa9e3c784b6abbb::> vserver peer accept -vserver sapcc-hana-svm
-peer-vserver sapcc-backup-target-zone5
Info: [Job 960] 'vserver peer accept' job queued
```

```
FsxId05f7f00af49dc7a3e::> vserver peer show
            Peer        Peer                            Peering
Remote
Vserver     Vserver     State        Peer Cluster      Applications
Vserver
----------- ----------- ------------ ----------------- --------------
---------
sapcc-backup-target-zone5
            peer-source-cluster
                        peered       FsxId00fa9e3c784b6abbb
                                                       snapmirror
sapcc-hana-svm
```

Créer un volume cible

Vous devez créer le volume cible avec le type `DP` pour le marquer comme cible de réplication.

```
FsxId05f7f00af49dc7a3e::> volume create -vserver sapcc-backup-target-zone5
-volume PFX_data_mnt00001 -aggregate aggr1 -size 100GB -state online
-policy default -type DP -autosize-mode grow_shrink -snapshot-policy none
-foreground true -tiering-policy all -anti-ransomware-state disabled
[Job 42] Job succeeded: Successful
```

Créer une règle SnapMirror

La règle SnapMirror et la règle ajoutée définissent la rétention et l'étiquette SnapMirror pour identifier les snapshots à répliquer. Lorsque vous créez la stratégie SnapCenter ultérieurement, vous devez utiliser le même libellé.

```
FsxId05f7f00af49dc7a3e::> snapmirror policy create -policy snapcenter-
policy -tries 8 -transfer-priority normal -ignore-atime false -restart
always -type vault -vserver sapcc-backup-target-zone5
```

```
FsxId05f7f00af49dc7a3e::> snapmirror policy add-rule -vserver sapcc-
backup-target-zone5  -policy snapcenter-policy -snapmirror-label
snapcenter -keep 14
```

```
FsxId00fa9e3c784b6abbb::> snapmirror policy showVserver Policy
Policy Number         Transfer
Name    Name               Type   Of Rules Tries Priority Comment
------- ------------------ ------ -------- ----- -------- ----------
FsxId00fa9e3c784b6abbb
        snapcenter-policy  vault         1     8  normal  -
  SnapMirror Label: snapcenter                        Keep:      14
                                                Total Keep:      14
```

Créer une relation SnapMirror

Maintenant la relation entre les volumes source et cible est définie, ainsi que le type XDP et la règle que nous avons créée précédemment.

```
FsxId05f7f00af49dc7a3e::> snapmirror create -source-path sapcc-hana-
svm:PFX_data_mnt00001 -destination-path sapcc-backup-target-
zone5:PFX_data_mnt00001 -vserver sapcc-backup-target-zone5 -throttle
unlimited -identity-preserve false -type XDP -policy snapcenter-policy
Operation succeeded: snapmirror create for the relationship with
destination "sapcc-backup-target-zone5:PFX_data_mnt00001".
```

Initialiser SnapMirror

Avec cette commande, la réplication initiale démarre. Il s'agit d'un transfert complet de toutes les données depuis le volume source vers le volume cible.

```
FsxId05f7f00af49dc7a3e::> snapmirror initialize -destination-path sapcc-
backup-target-zone5:PFX_data_mnt00001 -source-path sapcc-hana-
svm:PFX_data_mnt00001
Operation is queued: snapmirror initialize of destination "sapcc-backup-
target-zone5:PFX_data_mnt00001".
```

Vous pouvez vérifier l'état de la réplication avec `snapmirror show` commande.

```
FsxId05f7f00af49dc7a3e::> snapmirror show

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
sapcc-hana-svm:PFX_data_mnt00001
            XDP  sapcc-backup-target-zone5:PFX_data_mnt00001
                             Uninitialized
                                     Transferring   1009MB    true
02/24 12:34:28
```

```
FsxId05f7f00af49dc7a3e::> snapmirror show

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
sapcc-hana-svm:PFX_data_mnt00001
            XDP  sapcc-backup-target-zone5:PFX_data_mnt00001
                             Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
```

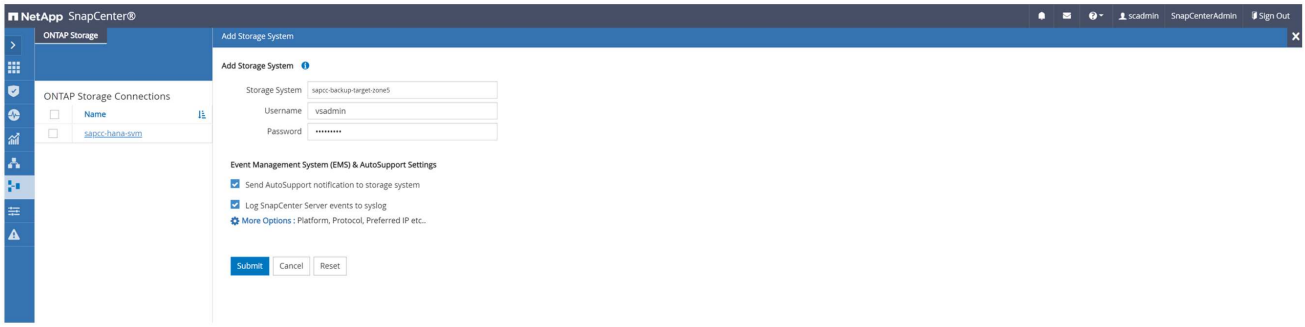
"Next : ajout d’un SVM de sauvegarde à SnapCenter."

Ajout d’un SVM de sauvegarde à SnapCenter

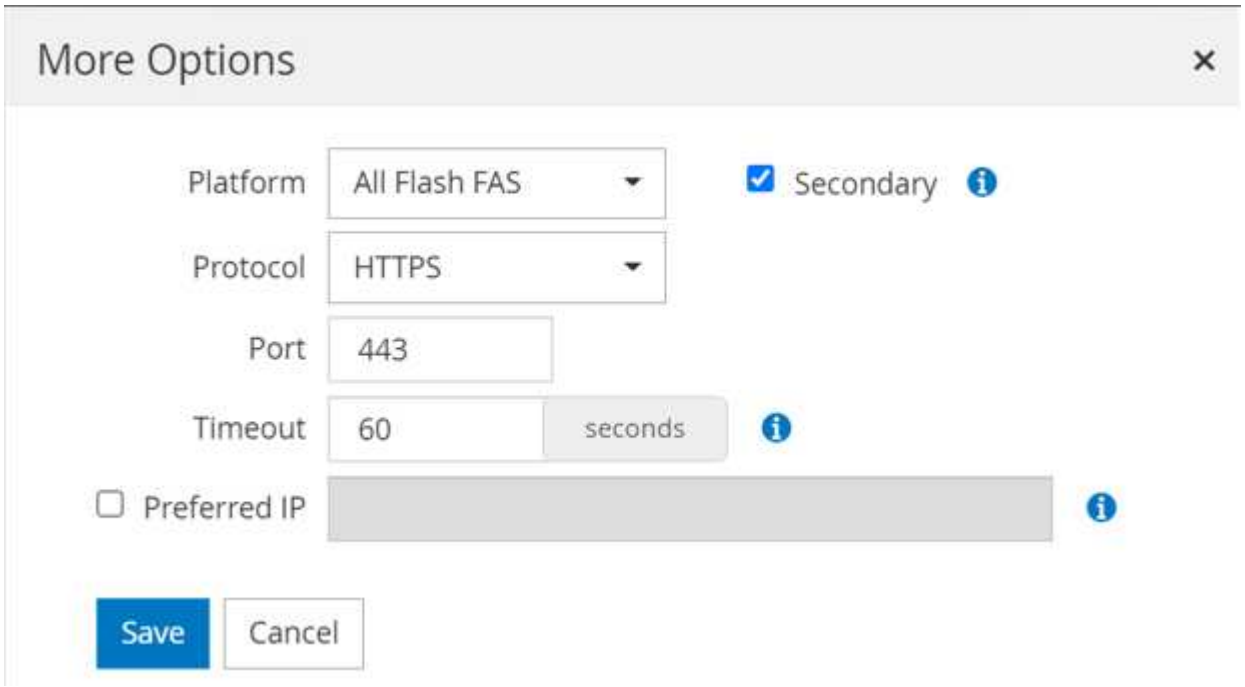
"Précédent : configuration des relations de réplication sur FSX pour les systèmes de fichiers ONTAP."

Pour ajouter un SVM de sauvegarde à SnapCenter, effectuez la procédure suivante :

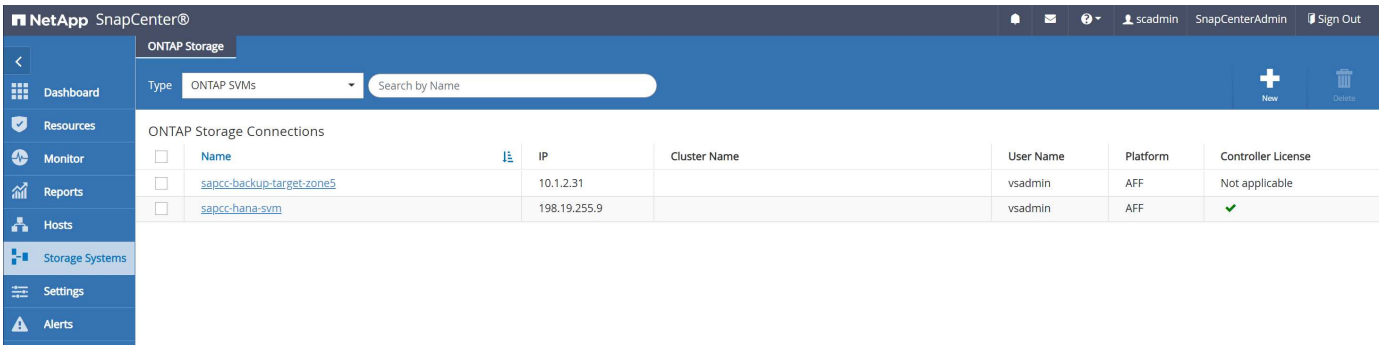
1. Configurer le SVM où le volume cible SnapVault est situé dans SnapCenter



2. Dans la fenêtre plus d'options, sélectionnez All Flash FAS comme plate-forme et sélectionnez secondaire.



La SVM est désormais disponible dans SnapCenter.



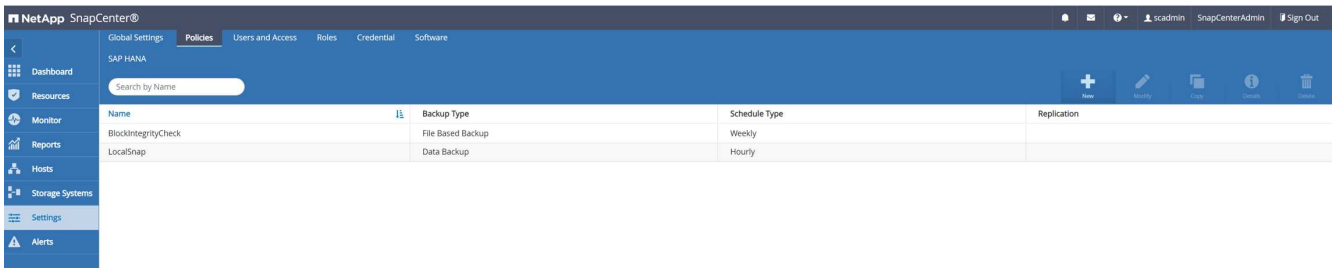
"Next : créez une nouvelle règle SnapCenter pour la réplication de sauvegarde."

Créez une nouvelle règle SnapCenter pour la réplication des sauvegardes

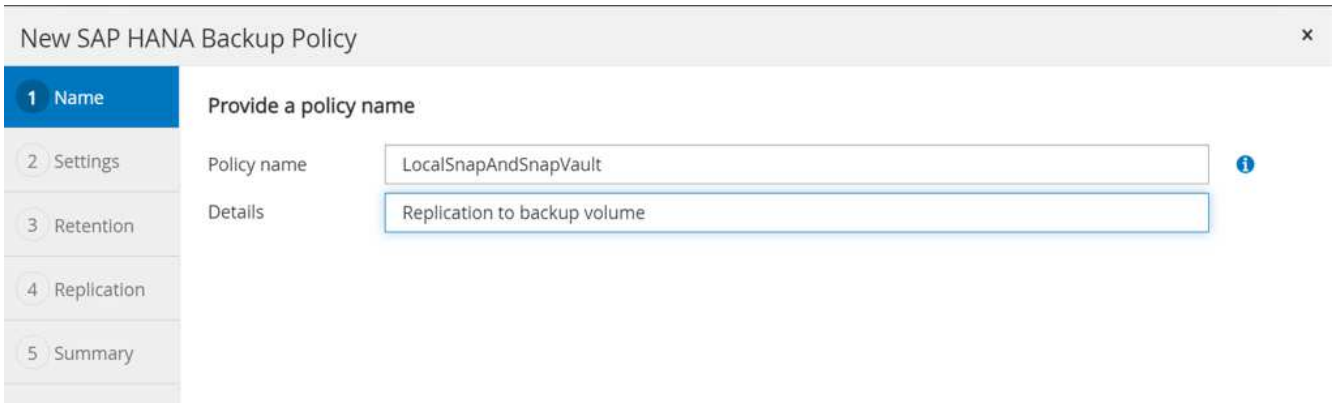
"Précédent : ajout d'un SVM de sauvegarde à SnapCenter."

Vous devez configurer une stratégie pour la réplication de sauvegarde comme suit :

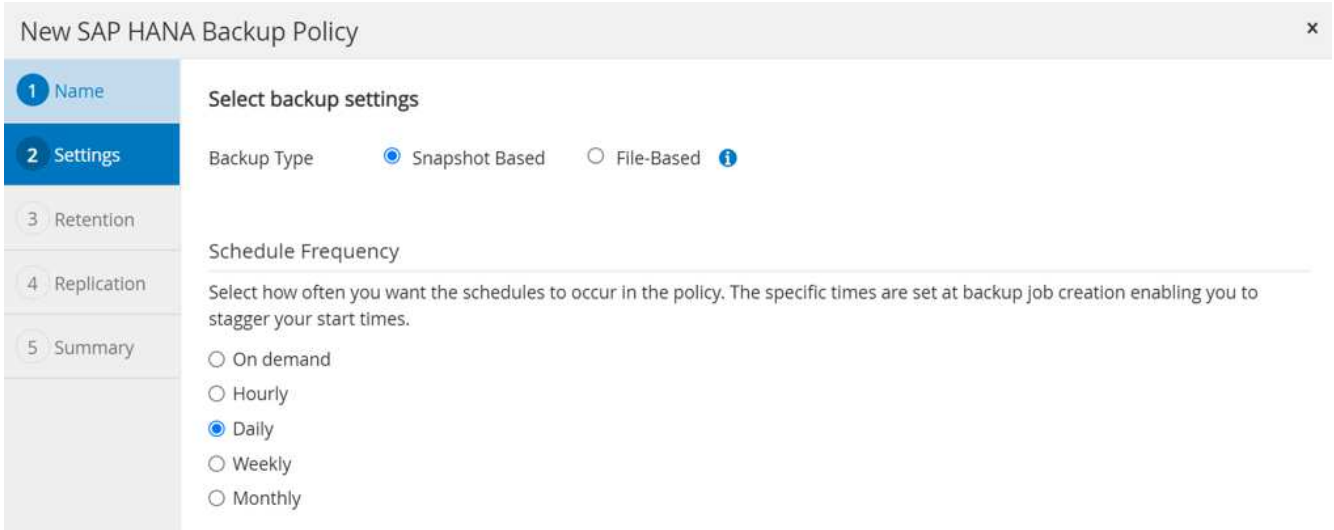
1. Indiquez un nom pour la règle.



2. Sélectionnez sauvegarde Snapshot et fréquence de planification. Chaque jour est généralement utilisé pour la réplication de sauvegarde.

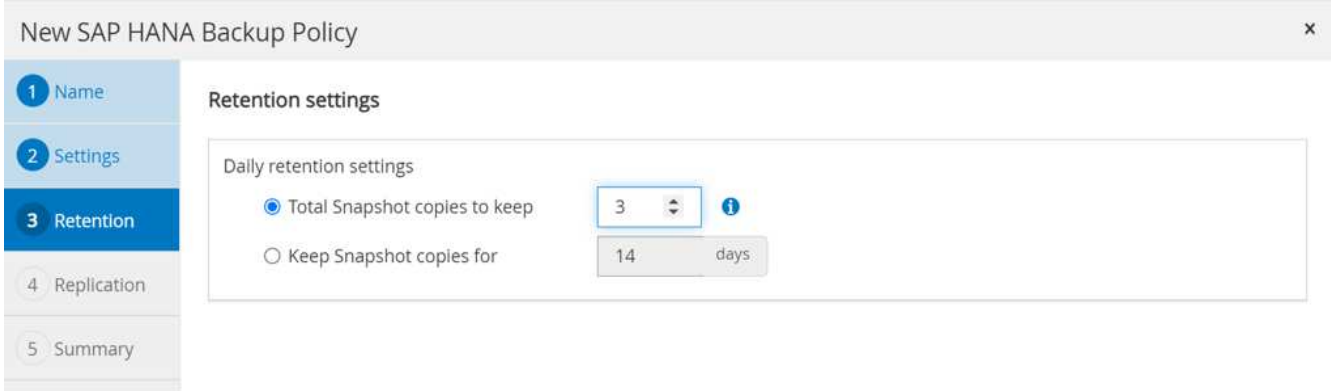


3. Sélectionnez la conservation des sauvegardes Snapshot.



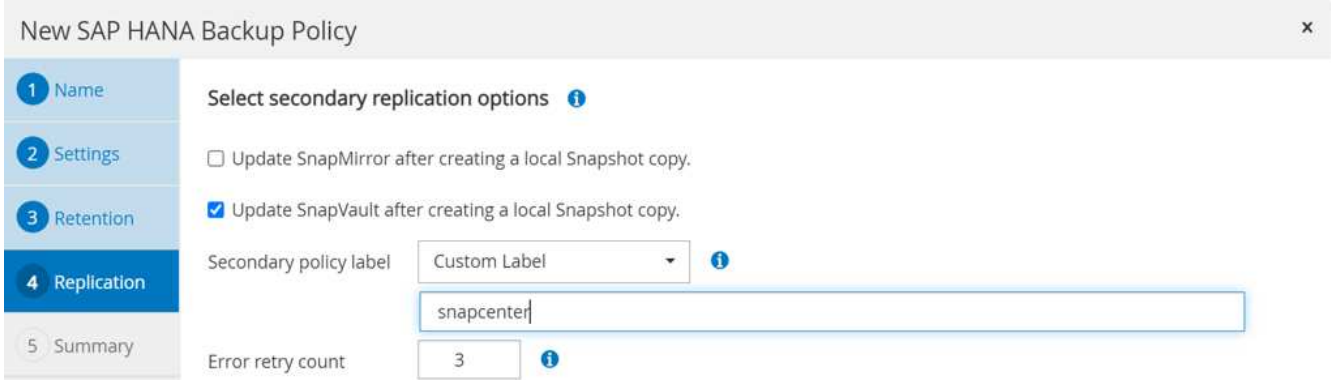
Il s'agit de la conservation des sauvegardes Snapshot quotidiennes effectuées sur le stockage primaire. La conservation pour les sauvegardes secondaires sur la cible SnapVault a déjà été configurée au préalable à

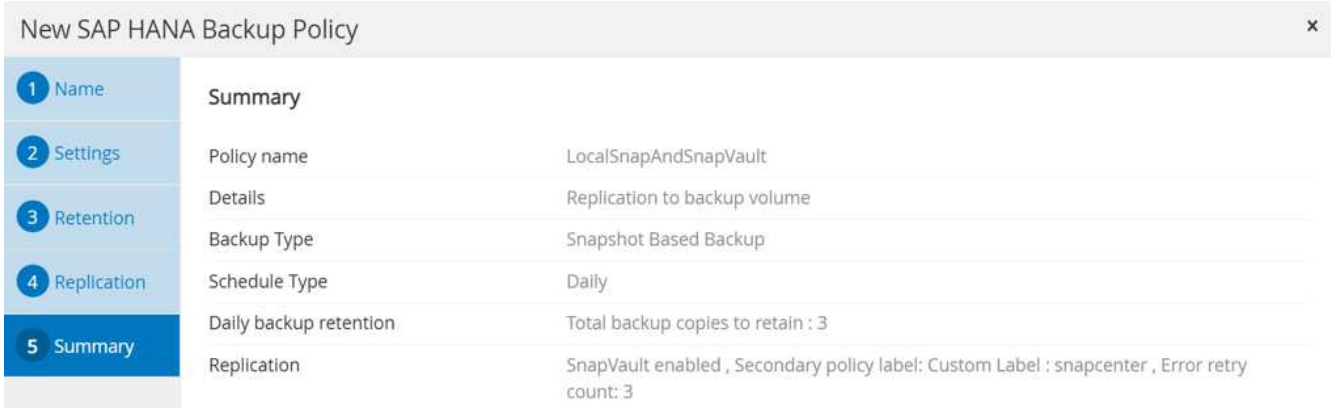
l'aide de la commande add rule au niveau de ONTAP. Reportez-vous à la section "Configuration des relations de réplication sur FSX pour les systèmes de fichiers ONTAP" (xref).



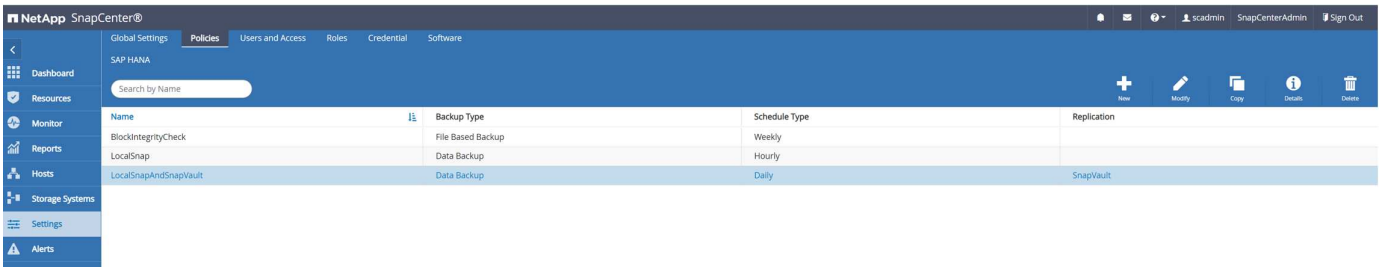
4. Sélectionnez le champ SnapVault de mise à jour et fournissez un libellé personnalisé.

   Cette étiquette doit correspondre à l'étiquette SnapMirror fournie dans le `add rule` Commande au niveau de ONTAP.





La nouvelle règle SnapCenter est maintenant configurée.

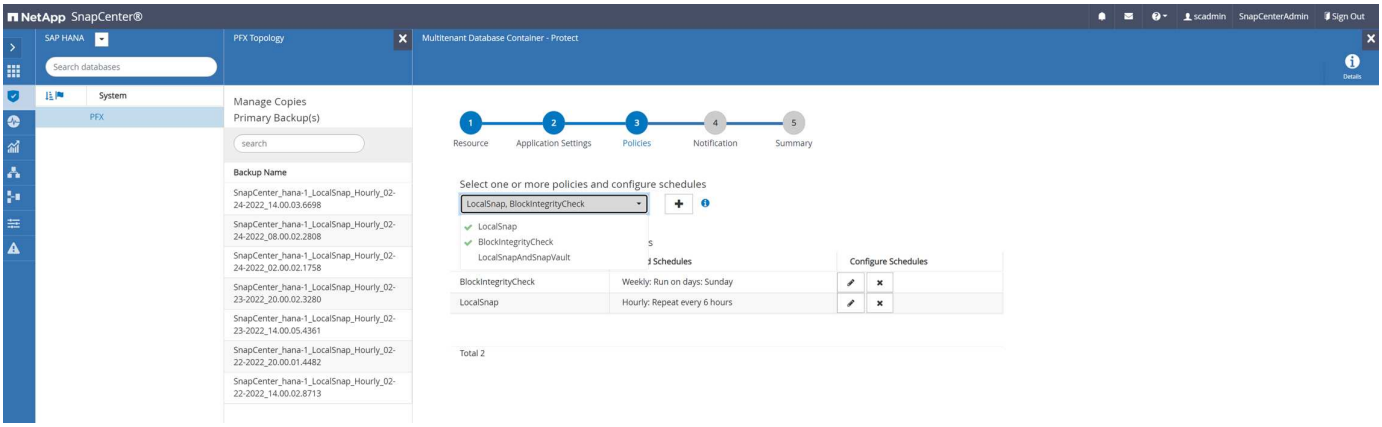


"Suivant : ajouter une règle à la protection des ressources."

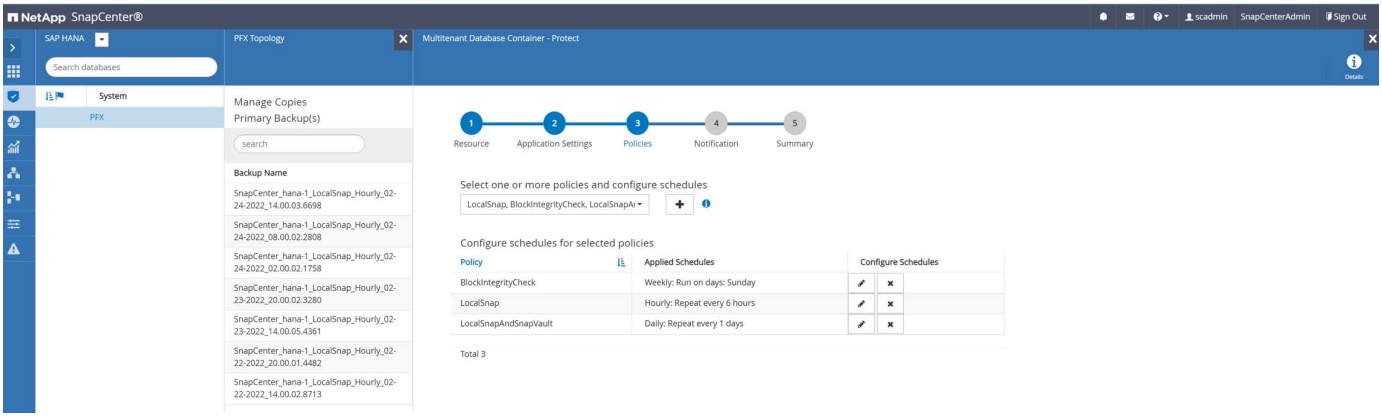
Ajouter une règle à la protection des ressources

"Précédent : créez une nouvelle règle SnapCenter pour la réplication de sauvegarde."

Vous devez ajouter la nouvelle règle à la configuration de protection des ressources HANA, comme illustré dans la figure suivante.



Un horaire quotidien est défini dans notre configuration.



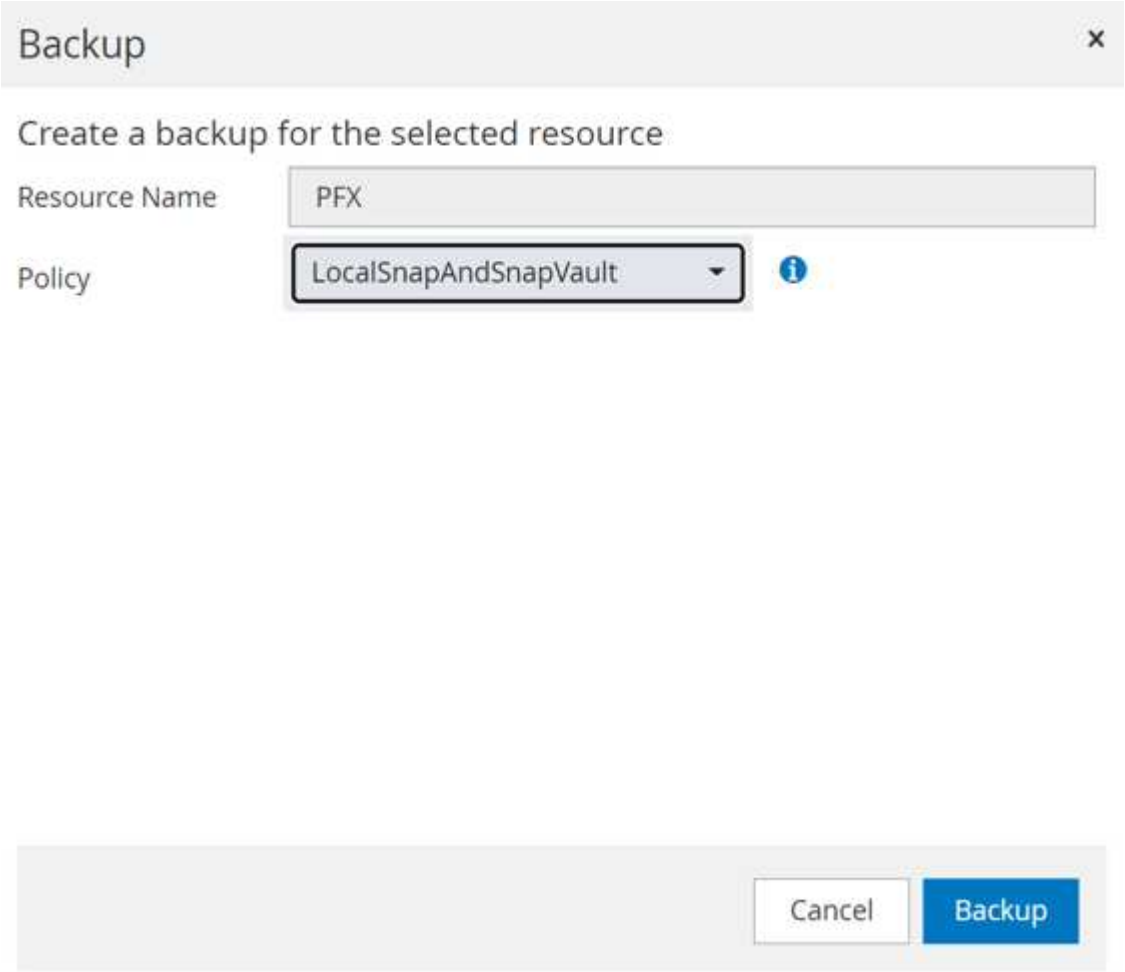
"Suivant : créez une sauvegarde avec la réplication."

Créer une sauvegarde avec la réplication

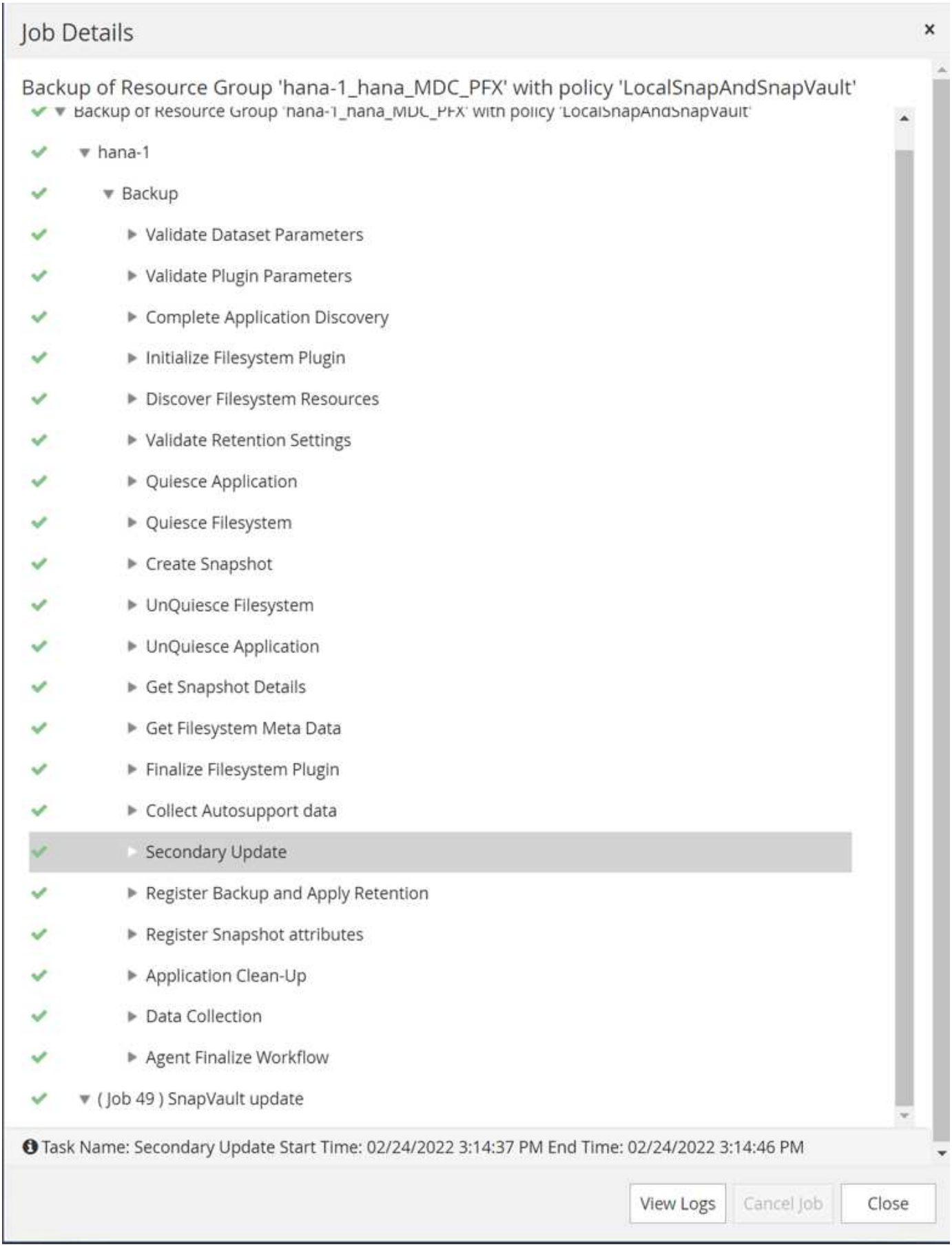
"Précédent : ajouter une règle à la protection des ressources."

La création d'une sauvegarde est effectuée de la même manière que pour une copie Snapshot locale.

Pour créer une sauvegarde avec réplication, sélectionnez la stratégie qui inclut la réplication de sauvegarde et cliquez sur Sauvegarder.



Dans le journal des tâches SnapCenter, vous pouvez voir l'étape mise à jour secondaire, qui lance une opération de mise à jour SnapVault. Réplication des blocs modifiés depuis le volume source vers le volume cible.



Sur le système de fichiers FSX pour ONTAP, un snapshot du volume source est créé à l'aide de l'étiquette

SnapMirror, `snapcenter`, Tel qu'il est configuré dans la politique SnapCenter.

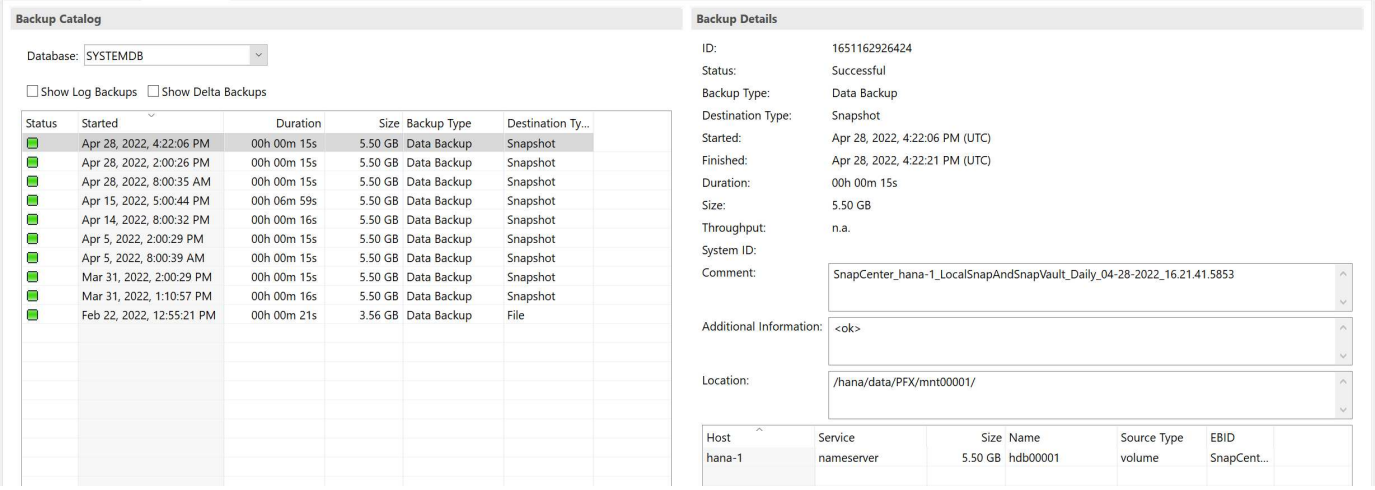
```
FsxId00fa9e3c784b6abbb::> snapshot show -vserver sapcc-hana-svm -volume
PFX_data_mnt00001 -fields snapmirror-label
vserver        volume            snapshot
snapmirror-label
-------------- -----------------
-------------------------------------------------------------
----------------
sapcc-hana-svm PFX_data_mnt00001 SnapCenter_hana-1_LocalSnap_Hourly_03-31-
2022_13.10.26.5482 -
sapcc-hana-svm PFX_data_mnt00001 SnapCenter_hana-1_LocalSnap_Hourly_03-31-
2022_14.00.05.2023 -
sapcc-hana-svm PFX_data_mnt00001 SnapCenter_hana-1_LocalSnap_Hourly_04-05-
2022_08.00.06.3380 -
sapcc-hana-svm PFX_data_mnt00001 SnapCenter_hana-1_LocalSnap_Hourly_04-05-
2022_14.00.01.6482 -
sapcc-hana-svm PFX_data_mnt00001 SnapCenter_hana-1_LocalSnap_Hourly_04-14-
2022_20.00.05.0316 -
sapcc-hana-svm PFX_data_mnt00001 SnapCenter_hana-1_LocalSnap_Hourly_04-28-
2022_08.00.06.3629 -
sapcc-hana-svm PFX_data_mnt00001 SnapCenter_hana-1_LocalSnap_Hourly_04-28-
2022_14.00.01.7275 -
sapcc-hana-svm PFX_data_mnt00001 SnapCenter_hana-
1_LocalSnapAndSnapVault_Daily_04-28-2022_16.21.41.5853

snapcenter
8 entries were displayed.
```

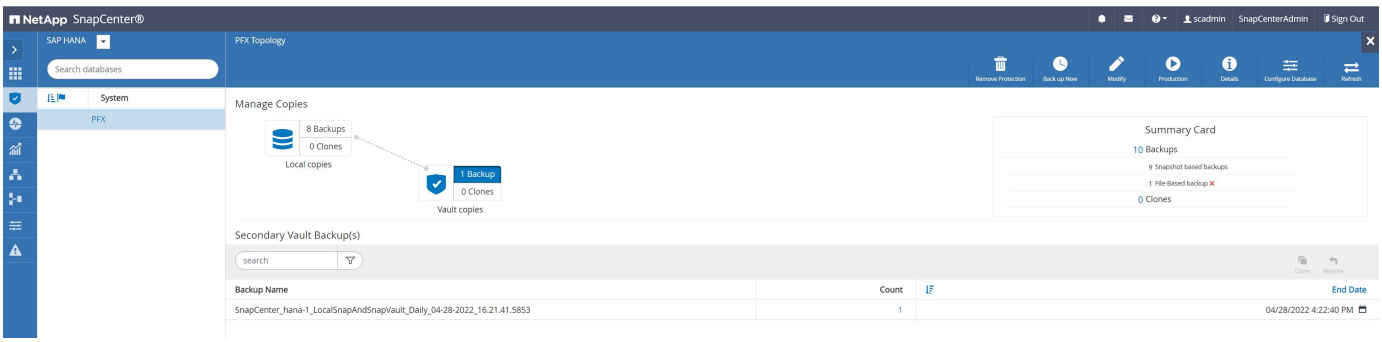
Au niveau du volume cible, une copie Snapshot portant le même nom est créée.

```
FsxId05f7f00af49dc7a3e::> snapshot show -vserver sapcc-backup-target-zone5
-volume PFX_data_mnt00001 -fields snapmirror-label
vserver                   volume            snapshot
snapmirror-label
------------------------- -----------------
-----------------------------------------------------------------------
----------------
sapcc-backup-target-zone5 PFX_data_mnt00001 SnapCenter_hana-
1_LocalSnapAndSnapVault_Daily_04-28-2022_16.21.41.5853 snapcenter
FsxId05f7f00af49dc7a3e::>
```

La nouvelle sauvegarde Snapshot est également incluse dans le catalogue de sauvegardes HANA.



Dans SnapCenter, vous pouvez lister les sauvegardes répliquées en cliquant sur les copies du coffre-fort dans la vue topologique.



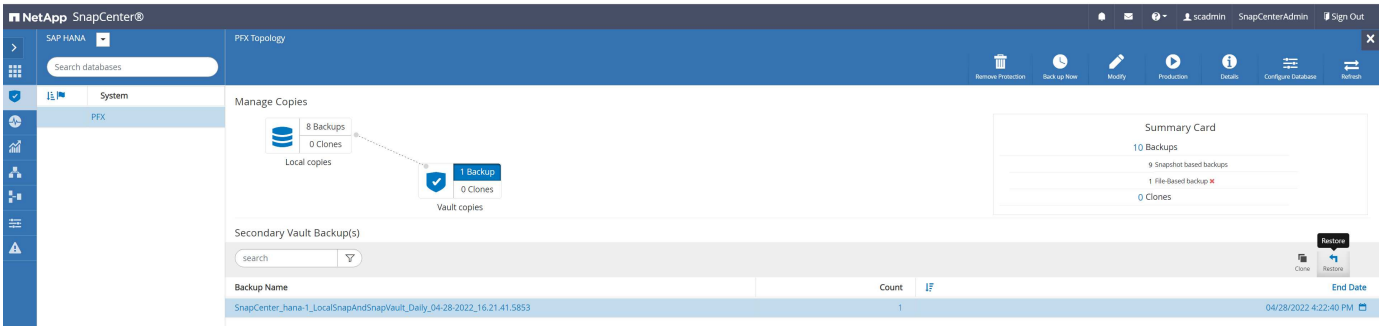
"Suivant : restauration et restauration à partir du stockage secondaire."

Restaurer et restaurer des données à partir du stockage secondaire

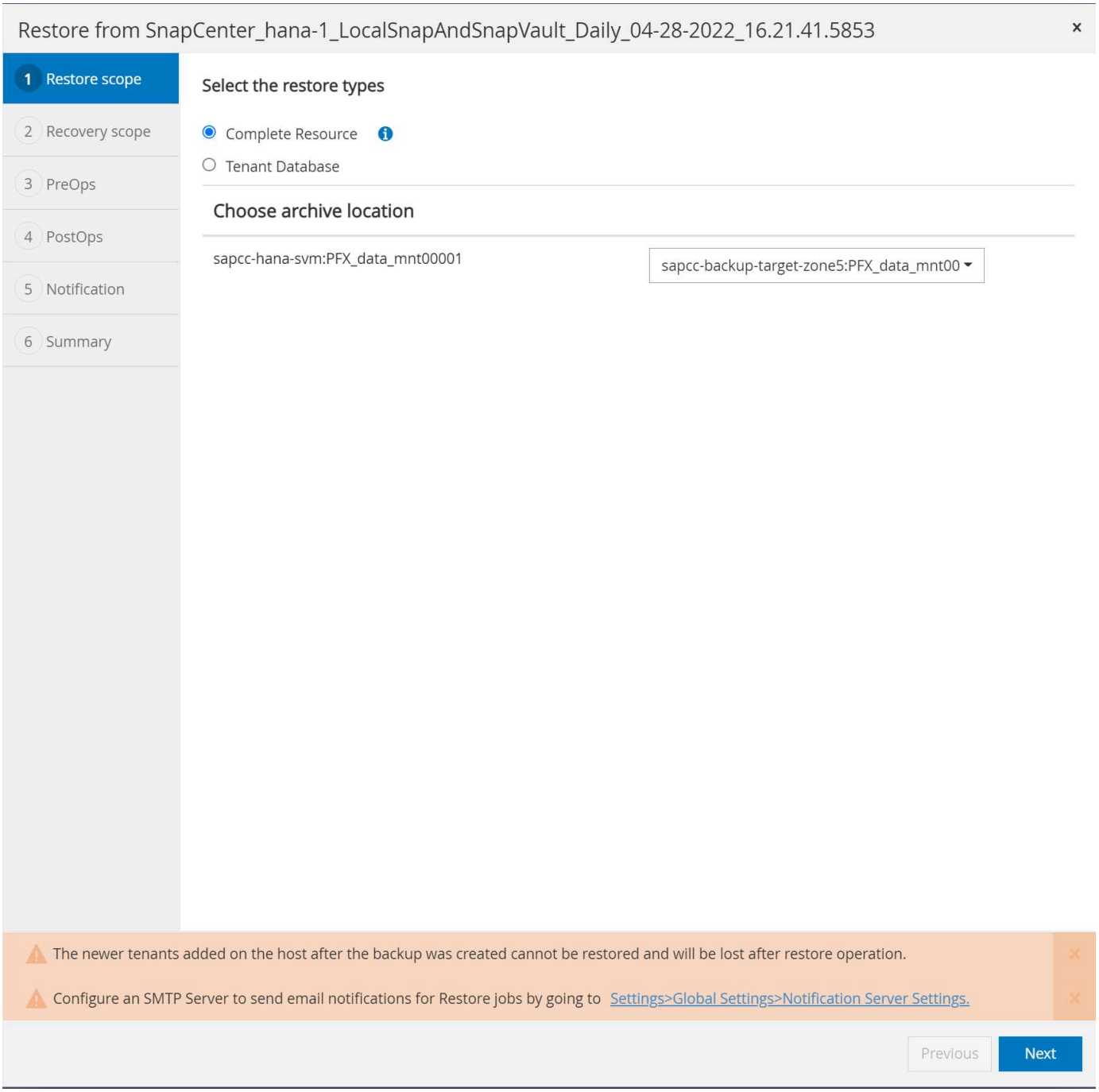
"Précédent : créez une sauvegarde avec la réplication."

Pour restaurer et récupérer à partir d'un stockage secondaire, procédez comme suit :

Pour récupérer la liste de toutes les sauvegardes du stockage secondaire, dans la vue topologie SnapCenter, cliquez sur copies du coffre-fort, sélectionnez une sauvegarde et cliquez sur Restaurer.



La boîte de dialogue de restauration affiche les emplacements secondaires.



Les autres étapes de restauration et de restauration sont identiques à celles précédemment décrites pour une sauvegarde Snapshot sur le stockage primaire.

"Suivant : où trouver des informations supplémentaires et l'historique des versions ?"

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.